

软件工程项目需求规格说明书

1. 文档概述

1.1 文档目的

本文档用于明确《社区团购管理系统》的用户需求、功能需求、非功能需求及约束条件，为后续系统设计、编码实现、测试验收提供依据，确保开发团队与用户（实训场景下为指导教师、潜在用户）对项目需求达成一致认知，规范实训项目需求分析流程。

1.2 项目背景

随着互联网技术的快速发展和电子商务的普及，网络交易已成为人们日常生活的重要组成部分。传统的社区商品购买模式存在信息获取困难、活动公告滞后、交易效率低下等问题，难以满足居民便捷购物的需求。为解决上述问题，本项目开发一套社区团购管理系统，旨在通过线上平台整合社区资源，实现商品信息展示、拼团购买、订单管理、活动公告发布等功能，提升用户购物体验 and 商家运营效率。本项目为本科生软件工程项目开发综合实训成果，用于提升工程实践与需求分析能力。

1.3 文档范围

本文档涵盖项目的功能需求、非功能需求、用户需求、界面需求、数据需求、约束条件等内容，不包含系统设计细节、编码实现方案及测试用例设计。

1.4 术语与定义

术语/缩写	定义/说明
社区团购	以社区为单位，由用户发起或参与拼团，以优惠价格购买商品的购物模式。
拼团	多个用户联合购买同一商品，达到指定人数后以团购价成交的购买方式。

团购价	用户参与拼团成功后可享受的优惠价格，区别于普通单价。
单限	单个用户对同一商品的最大限购数量，对应数据库字段 onelimittimes。
库存	商品的可售总数，对应数据库字段 alllimittimes。
管理员	系统后台的管理者，负责用户、商家、商品分类、活动公告等全局管理。
商家	商品的提供者，负责商品信息维护、订单处理、活动公告发布。
用户	系统前端使用者，浏览商品、参与拼团、下单购买、留言评价等。
购物车	用户暂存待购买商品的临时存储区域，支持数量修改和删除操作。
订单	用户购买商品后生成的交易记录，包含商品信息、数量、价格、状态、收货地址等。

1.5 参考资料

1. 何继安. 标准化与质量管理结合提升家政服务水平[A]. 中国标准化协会. 第十四届中国标准化论坛论文集[C]. 中国标准化协会, 2020: 5.
2. 杨阳. 对《Java 程序设计》课程的教学改革研究和探索[J]. 软件, 2019, 38(06): 146-149.
3. 杨艳华. 探讨高质量 Java 项目开发技巧[J]. 电子技术与软件工程, 2019(02): 197.

2. 项目概述

2.1 项目名称

社区团购管理系统

2.2 项目目标

1. 功能目标：实现用户注册登录、商品信息浏览与查询、购物车管理、在线下单、拼团购买、订单跟踪、留言反馈等功能；商家能够对商品信息、订单状态、活动公告进行维护管理；管理员实现对用户、商家、商品分类、商品信息、活动公告、系统配置等全局管理。满足社区居民便捷团购和商家高效运营的核心需求。

2. 性能目标：系统页面响应时间 ≤ 3 秒；支持并发用户数 ≥ 50 人；系统运行稳定，无界面模糊、字体不清等问题；数据更新及时准确，保证信息一致性和安全性。

3. 实训目标：通过需求分析，掌握需求梳理、文档编写方法，为后续设计、编码、测试奠定基础；培养工程化思维，提升团队协作与项目管理能力。

2.3 适用人群

1. 普通用户：社区内居民，通过系统注册登录后浏览商品、参与拼团、下单购买、管理个人资料、查看订单状态、发表留言和评价。

2. 商家：商品供应商或社区团长，登录后台管理商品信息（上架、下架、编辑）、处理订单（发货、更新物流）、发布活动公告。

3. 系统管理员：负责系统全局维护，包括用户与商家账号管理、商品分类设置、商品信息审核、活动公告审核、系统参数配置（如轮播图、公告等），确保系统正常运行。

2.4 项目规模

☐ 小型项目（核心功能 ≤ 10 个，适合 4-6 人小组 2-4 周完成） ☒ 中型项目（核心功能 10-20 个，适合 4-6 人小组 3-4 周完成）

3. 用户需求分析

3.1 用户角色划分

用户角色	角色描述	核心需求
普通用户	社区内居民或注册用户，通过系统参与团购活动。	注册登录、浏览商品信息、查看活动公告、留言咨询、加入购物车、下单购买、参与拼团、管理个人资料、查看订单状态、收藏商品、发表评论。
商家	商品供应商或社区团长，负责商品提供和订单处理。	商家注册登录、商品信息管理（新增、修改、删除、上架/下架）、订单管理（查

		看订单、发货、更新物流）、活动公告管理（发布、编辑、删除）、查看个人资料及店铺信息。
管理员	系统后台维护人员，负责系统全局运营和管理。	用户管理（查询、新增、删除、修改用户信息）、商家管理（审核、查询、删除、修改商家信息）、商品分类管理（新增、修改、删除分类）、商品信息管理（审核、查询、删除商品）、活动公告管理（发布、编辑、删除）、系统管理（轮播图设置、平台公告配置、数据维护）。

3.2 用例图

1、管理员

管理员端的功能主要是开放给系统的管理人员使用，能够对用户的信息进行管理，包括对用户管理、商家管理、商品分类管理、商品信息管理、活动公告管理、系统管理进行查看，修改和删除、新增等，对系统整体运行情况进行了解。

管理员用例分析图，如图 3-1 所示。

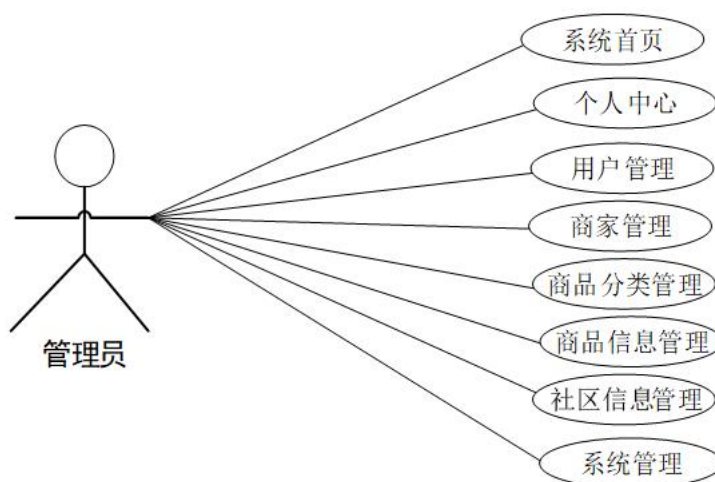


图 3-1 管理员用例分析图

2、普通用户

用户的功能主要是对个人账号和密码进行更新信息，然后对首页、商品信息、活动公告、留言板、购物车、个人中心进行查询详情操作。

用户用例分析图，如图 3-2 所示。

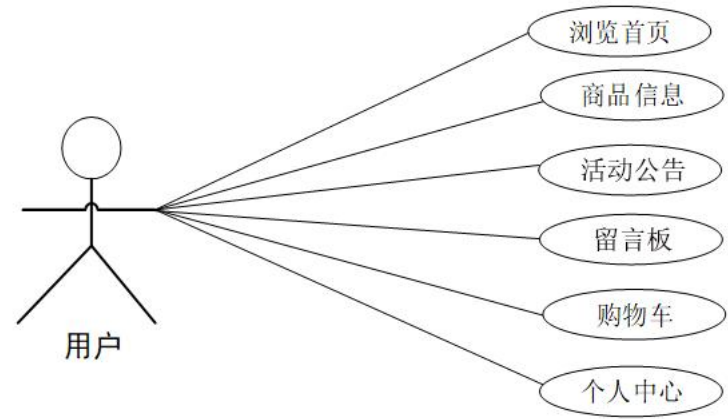


图 3-2 用户用例分析图

3、商家

商家的功能主要是对个人账号和密码进行更新信息，然后对系统首页、个人中心、商品信息管理、活动公告管理、订单管理进行查询详情操作。

商家用例分析图，如图 3-3 所示。

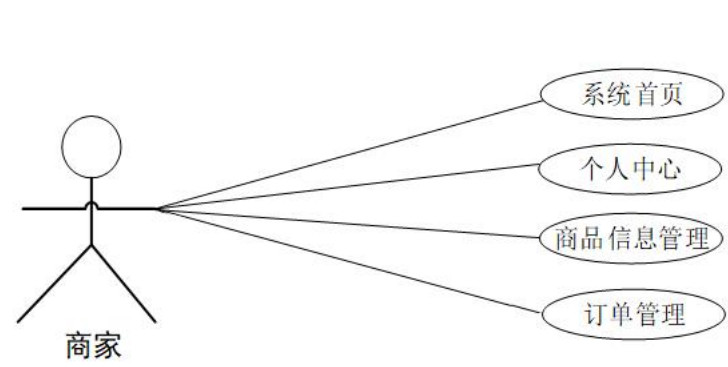


图 3-3 商家用例分析图

3.3 用户故事（示例）

1. 普通用户：作为普通用户，我希望能够注册并登录系统，以便使用购物车和下单功能；能够按分类或关键词搜索商品，快速找到所需商品；能够查看

商品详情（包括价格、团购价、库存、拼团人数等），以便决定是否购买；能够将喜欢的商品加入购物车，并在购物车中修改数量或删除商品，以便统一结算；能够发起拼团或参与他人拼团，享受团购优惠价；能够在下单后查看订单状态，并能取消未发货的订单，以便管理购买记录；能够对已购商品进行评价，分享使用体验。

2. 商家：作为商家，我希望能够上架新商品并设置价格、库存、拼团条件，吸引用户购买；能够查看并处理用户订单（如确认发货），及时完成交易；能够发布活动公告（如促销活动），通知用户并提升销量。

3. 管理员：作为管理员，我希望能够管理用户和商家账号，维护系统用户秩序；能够审核商品信息和活动公告，过滤违规内容，保障平台合规性；能够设置商品分类，方便用户查找商品；能够配置首页轮播图，展示重要活动和推荐商品。

3.4 系统流程

1 注册流程

未有账号的用户可进行注册操作，在注册时系统会判断用户名是否已存在，已存在的话，提示返回重新填写用户名，用户名不存在，填写其他注册信息，系统判断注册信息是否正确，正确则在数据库中添加用户信息，注册成功。用户注册流程图如图 3-5 所示。

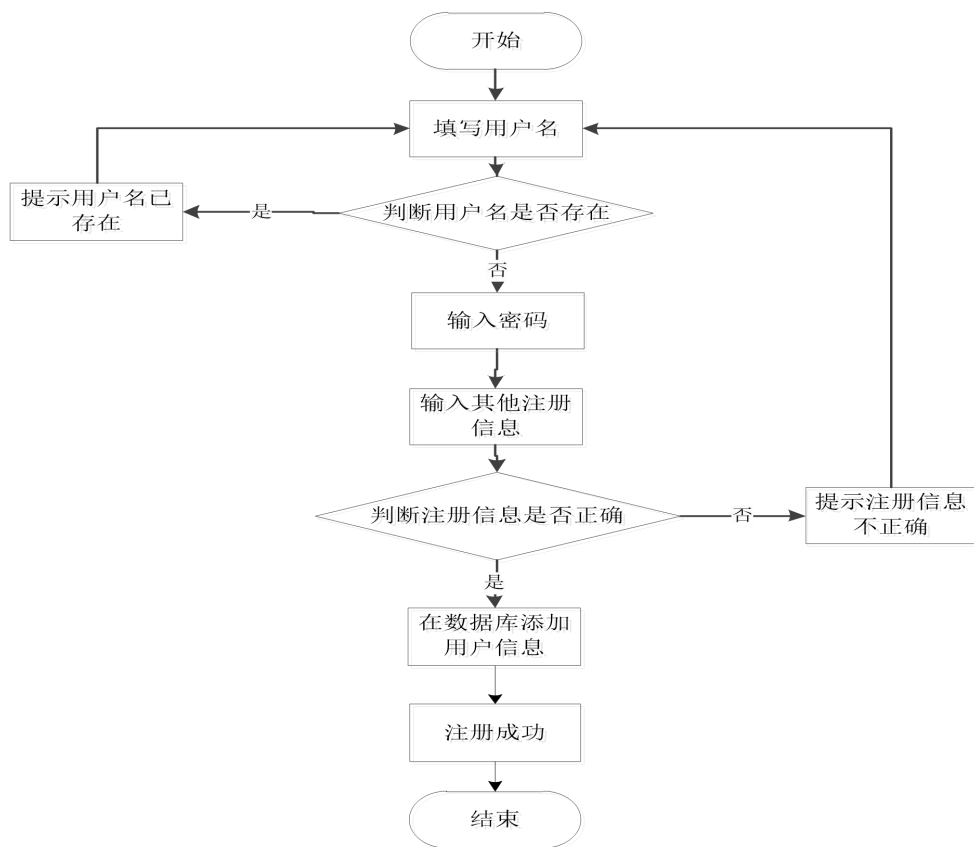


图 3-4 注册流程图

2 登录流程

登录模块主要满足了用户以及管理员的权限登录，用户登录流程图如图

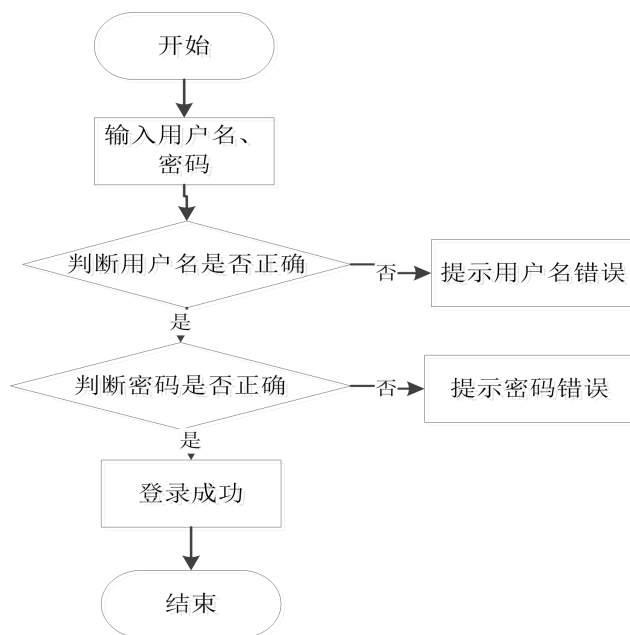


图 3-5 登录流程图

4. 功能需求分析

4.1 功能模块划分

本项目共分为 3 个核心模块，分别为：前台用户模块、管理员模块、商家模块。

系统架构图：

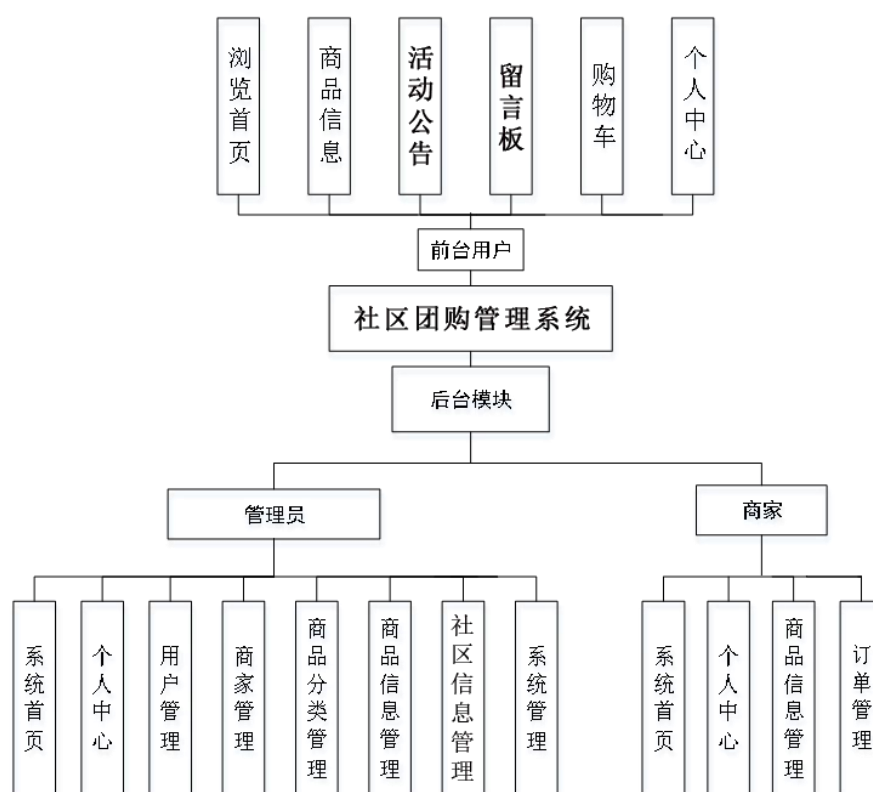


图 4-1 系统模块架构图

4.2 核心功能详细描述

4.2.1 前台用户模块

功能名称	功能描述	操作角色	前置条件	后置条件
户注册	用户填写用户名、密码、确认密码、姓名、邮箱、手机等信息，系统验证信息合	普通用户	未注册账号，填写信息完整且符合格式要求	注册成功，用户数据存入数据库，自动跳转至

	法性（如用户名唯一性、密码一致性），完成注册。			登录页面
用户登录	用户输入账号（用户名/手机号/邮箱）和密码，系统验证身份信息，验证通过后进入系统。	普通用户、商家、管理员	账号已注册，密码输入正确	登录成功，跳转至系统首页，生成登录态（如Session/TOKEN）
首页浏览	用户访问系统首页，查看导航栏、轮播图、推荐商品、活动公告、平台资讯等展示内容。	普通用户、游客	无	正常显示首页内容
商品信息浏览	用户浏览商品列表，可按商品分类、关键词搜索商品，查看商品名称、图片、价格、团购价、库存、品牌等信息。	普通用户	无	显示符合条件的商品列表
商品详情查看	用户点击某商品，进入详情页，查看商品完整介绍、上架日期、单限、库存、价格、团购价、拼团人数、用户评论等信息。	普通用户	无	显示商品详细信息
加入购物车	用户在商品详情页选择购买数量（不超过单限和库存），点击“加入购物车”按钮，将商品加入购物车。	普通用户	已登录	购物车中添加对应商品及数量
购物车管理	用户查看购物车中的商品列表，可修改商品数量、删除商品、清空购物车，并查看商品小计和总计金额。	普通用户	已登录，购物车不为空	更新购物车内容，重新计算总价
立即购买	用户在商品详情页选择数量后点击“立即购买”，直接跳转至	普通用户	已登录，商品库存充足	进入订单确认页，待用户提交订单

	订单确认页面。			
下 单 购 买	用户在订单确认页选择收货地址、确认商品信息后提交订单，系统生成订单并扣减库存。	普通用户	已登录，购物车或立即购买已选商品，地址有效	订单生成成功，跳转至支付或订单列表页
发 起 拼 团	用户在商品详情页选择“发起拼团”，创建拼团订单并成为团长，等待其他用户参团。	普通用户	已登录，商品支持拼团	生成拼团记录，进入拼团详情页
参 与 拼 团	用户通过拼团入口加入他人发起的拼团，达到拼团人数后订单状态更新为待发货。	普通用户	已登录，拼团未满员	拼团人数增加，若满员则触发拼团成功逻辑
商 品 收 藏	用户在商品详情页点击“收藏”按钮，将商品加入个人收藏夹。	普通用户	已登录	商品收藏成功，可在个人中心查看
商 品 评 论	用户对已购商品发表评论，填写评论内容，并可上传图片。	普通用户	已登录，该商品已购买且确认收货	评论成功，显示在商品详情页评论区
留言板	用户在留言板页面发表留言，填写留言内容，可上传图片；管理员或商家可回复留言。	普通用户	已登录	留言成功，待回复
个 人 中 心	用户查看和管理个人信息（用户名、密码、头像、性别、邮箱、手机等），支持修改密码和更新资料。	普通用户	已登录	个人信息更新成功
我 的 订 单	用户查看个人所有订单列表，按状态分类（待付款、待发货、待收货、已完成/已取消），可查看订单详情、取消未付款订单、确认收货。	普通用户	已登录	显示订单列表及状态

我的地址	用户管理收货地址，可新增、修改、删除地址，并设置默认地址。	普通用户	已登录	地址信息更新成功
我的收藏	用户查看已收藏的商品列表，可取消收藏或直接加入购物车。	普通用户	已登录	

4.2.2 管理员模块

功能名称	功能描述	操作角色	前置条件	后置条件
管理员登录	管理员输入账号、密码，选择“管理员”角色，系统验证身份信息，验证通过后进入后台管理界面。	管理员	账号已注册为管理员	登录成功，跳转至后台首页
用户管理	管理员对普通用户账号进行管理，包括查询用户、新增用户、修改用户信息、删除用户、重置密码等操作。	管理员	已登录	用户信息更新成功，数据库相应记录变更
商家管理	管理员对商家账号进行管理，包括查询商家、新增商家、修改商家信息、删除商家、审核商家资质（如需）等操作。	管理员	已登录	商家信息更新成功，数据库相应记录变更
商品分类管理	管理员管理商品分类，可新增分类、修改分类名称、删除分类（需确保分类下无商品或处理关联）。	管理员	已登录	商品分类信息更新成功

商品信息管理	管理员查看所有商品列表，可查询商品、删除违规商品、审核新上架商品（如需）、修改商品信息（如价格、库存）。	管理员	已登录	商品信息更新成功，数据库相应记录变更
活动公告管理	管理员发布平台级活动公告，编辑公告内容、上传图片，并可对公告进行修改、删除、置顶等操作。	管理员	已登录	公告信息更新成功，前台可见
系统管理	管理员配置系统基础信息，包括首页轮播图设置、平台公告配置、系统参数维护（如站点名称、联系方式）等。	管理员	已登录	系统配置更新成功，前台展示变化

4.2.3 商家模块

功能名称	功能描述	操作角色	前置条件	后置条件
商家注册	商家填写商铺编号、密码、商铺名称、商铺地址、联系电话等信息，系统验证信息合法性，完成注册。	商家	未注册商铺，信息填写完整且符合要求	注册成功，商家信息存入数据库，自动跳转至登录页面
商家登录	商家输入账号和密码，选择“商家”角色，系统验证身份信息，验证通过后进入商家后台。	商家	账号已注册为商家	登录成功，跳转至商家后台首页

个人中心	商家查看并修改个人信息（商铺名称、地址、联系电话、商铺图片等），可修改登录密码。	商家	已登录	个人信息更新成功
商品信息管理	商家管理自己的商品，包括新增商品（填写名称、分类、品牌、上架日期、介绍、图片、价格、团购价、拼团人数、库存、单限等）、修改商品信息、下架商品、删除商品等操作。	商家	已登录	商品信息更新成功，数据库相应记录变更
活动公告管理	商家发布自己的店铺活动公告，填写标题、简介、图片、内容，并可对已发布公告进行编辑、删除。	商家	已登录	公告信息更新成功，前台商家对应公告展示变化
订单管理	商家查看用户购买本店商品的订单列表，可查看订单详情、修改订单状态（如确认发货、填写物流信息），对未付款订单可取消。	商家	已登录	订单状态更新成功，用户端可见最新状态

4.3 功能优先级

功能名称	优先级（高/中/低）	说明（是否为核心必做功能）
------	------------	---------------

用户注册	高	系统基础功能，用户必须注册才能使用完整购物服务
用户登录	高	系统基础功能，所有角色需登录验证身份
商品浏览	高	前台核心功能，用户获取商品信息的主要途径
商品详情查看	高	辅助用户决策，必须实现
加入购物车	高	购物流程关键环节，必须实现
购物车管理	高	提升用户体验，必须实现
下单购买	高	交易核心功能，必须实现
发起/参与拼团	高	本系统特色功能，体现社区团购核心价值
商品收藏	中	提升用户粘性，可根据时间安排决定是否实现
商品评论	中	增强用户互动，建议实现
留言板	中	提供用户反馈渠道，可作为可选功能
个人中心	高	用户管理自身信息的基础，必须实现
我的订单	高	用户跟踪订单状态的必要功能，必须实现
我的地址	高	收货地址管理是下单的必要前提，必须实现
用户管理 （管理员）	高	管理员维护用户秩序的基础功能
商家管理	高	管理员维护商家账号的基础功能

（管理员）		
商品分类管理（管理员）	高	便于商品组织和管理，必须实现
商品信息管理（管理员）	高	管理员审核、管理商品的核心功能
活动公告管理（管理员）	中	用于发布平台通知，可根据需求决定优先级
系统管理（管理员）	中	用于配置首页轮播图等，提升系统可维护性
商品信息管理（商家）	高	商家发布和管理商品的核心功能
订单管理（商家）	高	商家处理交易的核心功能
活动公告管理（商家）	中	商家发布促销信息的辅助功能

5. 非功能需求分析

5.1 性能需求

1. 响应时间：系统页面加载时间 ≤ 3 秒，核心功能操作（如用户登录、商品搜索、加入购物车、提交订单）响应时间 ≤ 1 秒；数据库查询操作（如商品列

表、订单详情）在合理数据量下响应时间 ≤ 2 秒。

2. 并发能力：支持同时在线用户数 ≥ 50 人，在并发访问高峰时段（如拼团活动期间）系统无明显卡顿、崩溃现象，请求成功率 $\geq 99\%$ 。

3. 数据存储：支持存储用户数据 ≥ 10 万条、商品数据 ≥ 5 万条、订单数据 ≥ 20 万条，核心数据表采用索引优化，保证查询效率；数据存储容量满足未来2-3 年业务增长需求。

4. 稳定性：系统连续运行 ≥ 72 小时无崩溃、无服务中断；在网络中断、数据库连接异常等故障发生时，系统具备自动重连和恢复能力，不丢失用户数据；支持7 $\times$ 24 小时不间断服务。

5.2 易用性需求

1. 界面简洁直观：系统界面布局合理、色彩搭配和谐，导航清晰，主要功能入口（如首页、商品分类、购物车、个人中心）易于识别，用户无需专业培训即可完成注册、浏览、下单等核心操作。

2. 操作提示完善：表单填写时提供实时验证提示（如用户名是否可用、密码强度要求），操作失败时给出明确错误原因（如“用户名或密码错误”“库存不足”），成功操作后给予成功反馈（如“加入购物车成功”）。

3. 浏览器兼容性：系统适配主流浏览器最新版本（Chrome、Edge、Firefox、Safari），在不同分辨率下页面显示正常，无布局错乱、功能失效问题；移动端通过响应式设计适配手机和平板访问。

5.3 安全性需求

1. 密码加密存储：用户密码（包括普通用户、商家、管理员）采用BCrypt 或 SHA-256 等不可逆加密算法存储，禁止明文存储或传输；登录过程采用验证码机制防止暴力破解。

2. 权限控制：实现基于角色的访问控制（RBAC），普通用户、商家、管理员严格区分操作权限，防止越权访问（如普通用户不能访问后台管理页面，商家只能管理自己的商品和订单）。

3. 内容过滤：对用户输入（如商品评论、留言板内容）进行敏感词过

滤，防止发布违规内容；上传图片进行格式校验和病毒扫描，防止恶意文件上传。

4. 防注入攻击：采用预编译 SQL 语句或 ORM 框架参数化查询，防止 SQL 注入攻击；对用户输入进行 XSS 过滤，避免跨站脚本攻击；关键操作（如支付、修改密码）需二次验证或使用 Token 防止 CSRF 攻击。

5.4 可扩展性需求

1. 架构灵活：系统采用 Spring Boot 框架的分层架构（控制层、业务层、数据访问层），模块间低耦合，支持后续功能扩展（如接入微信支付、支付宝支付，增加消息通知、秒杀活动等）无需大规模修改核心代码。

2. 接口预留：关键业务逻辑（如订单处理、拼团逻辑）预留扩展点，便于添加新的促销规则或拼团策略；数据库设计考虑未来字段扩展，避免频繁修改表结构。

3. 代码复用：通用组件（如文件上传、邮件发送、验证码生成）封装为独立工具类或服务，提高代码复用性，降低新增功能的开发成本。

6. 界面需求

6.1 界面整体要求

风格统一、布局合理、色彩协调，符合目标用户使用习惯；界面元素（按钮、输入框、菜单）位置固定，便于用户操作。

6.2 核心界面描述

1. 前台用户功能模块

当游客打开系统的网址后，首先看到的就是首页界面。在这里，游客能够看到社区团购管理系统的导航条显示首页、商品信息、活动公告、购物车等。

系统首页界面

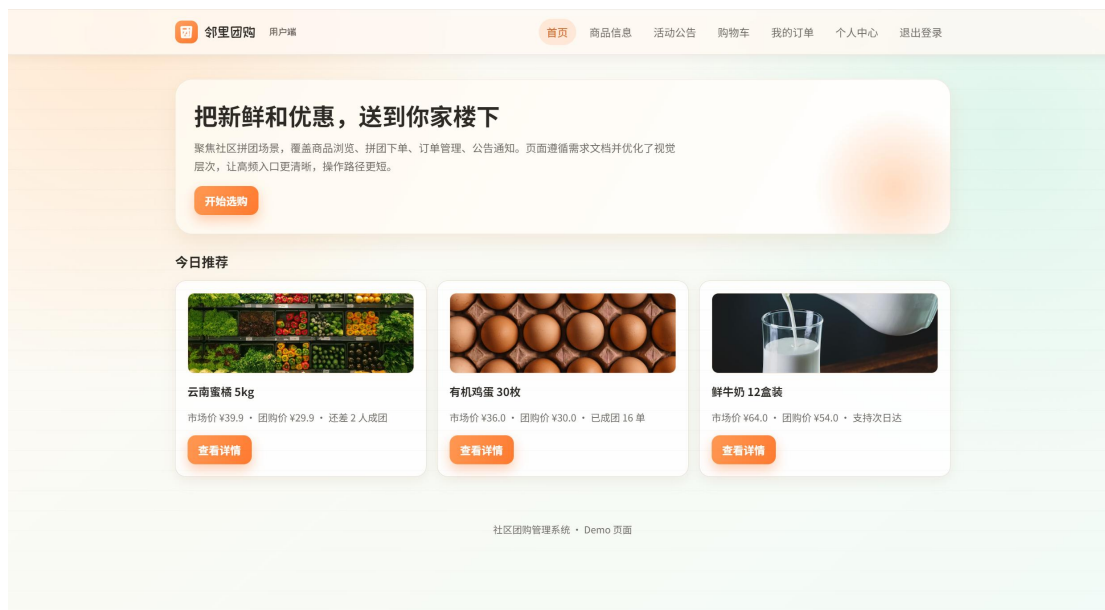


图 6-1 系统首页界面

点击用户注册，用户通过注册页面填写用户名、密码、确认密码、姓名、头像、性别、邮箱、手机等信息，并点击注册操作，如图 6-2 所示。

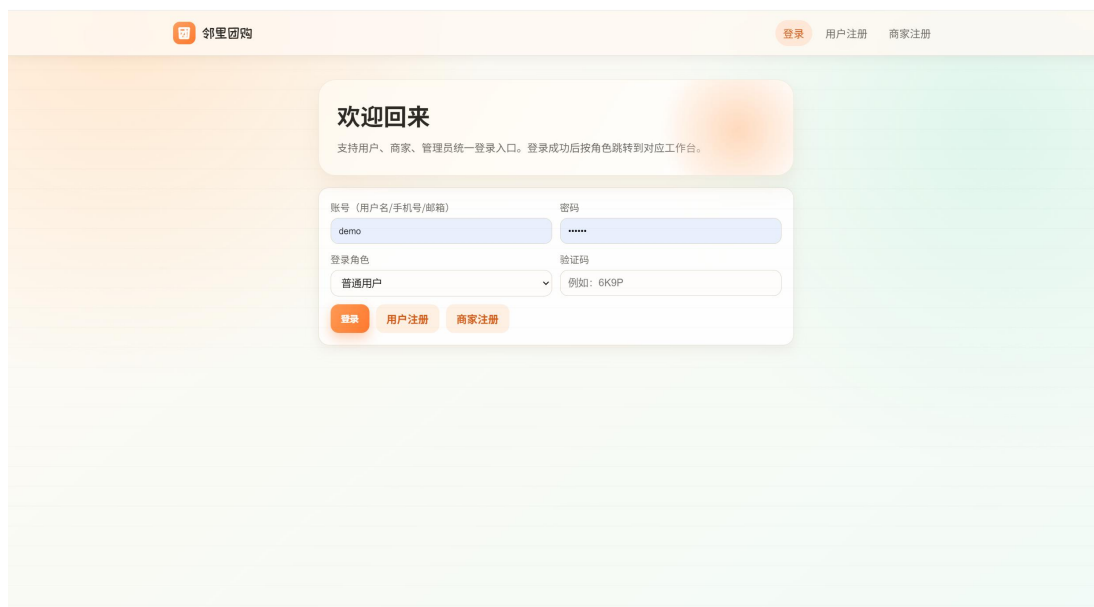


图 6-2 用户注册界面图

2. 后台管理员功能模块

管理员如果要登录到系统后台，首先得先通过输入用户名、密码、选择角色进行登录的操作。管理员登录界面如图 6-3 所示。

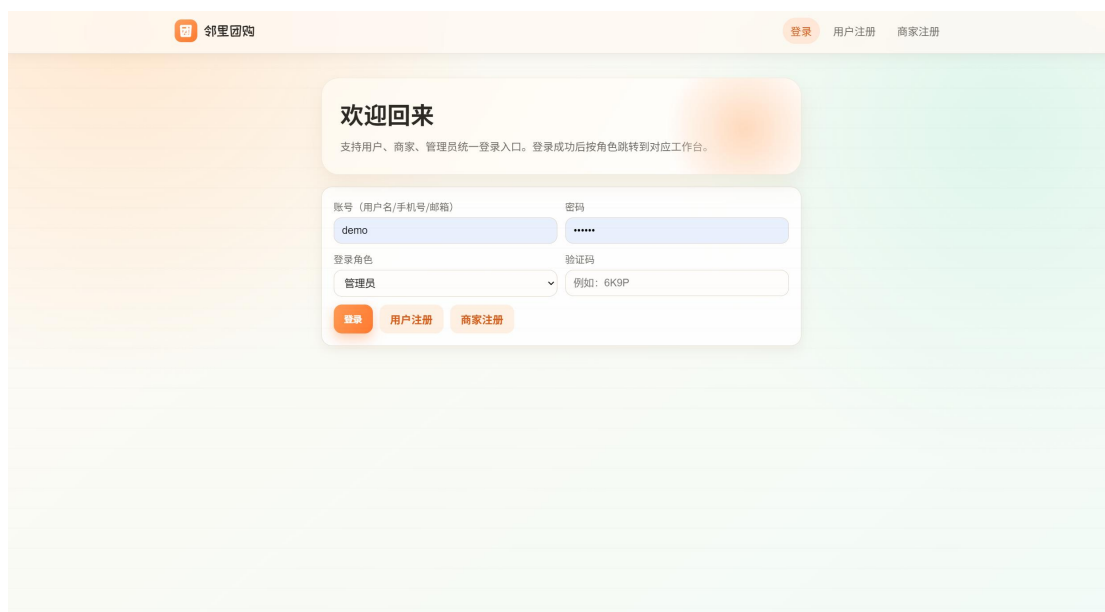


图 6-3 管理员登录界面

管理员登录到系统后台后，可以对系统首页、个人中心、用户管理、商家管理、商品分类管理、商品信息管理、活动公告管理、系统管理等功能模块进行管理；如图 6-4 所示



图 6-4 管理员功能界面

管理员点击用户管理，在用户管理页面，对用户名、姓名、头像、性别、邮箱、手机等内容，进行查询或者新增、删除用户信息等操作，如图 6-5 所示。

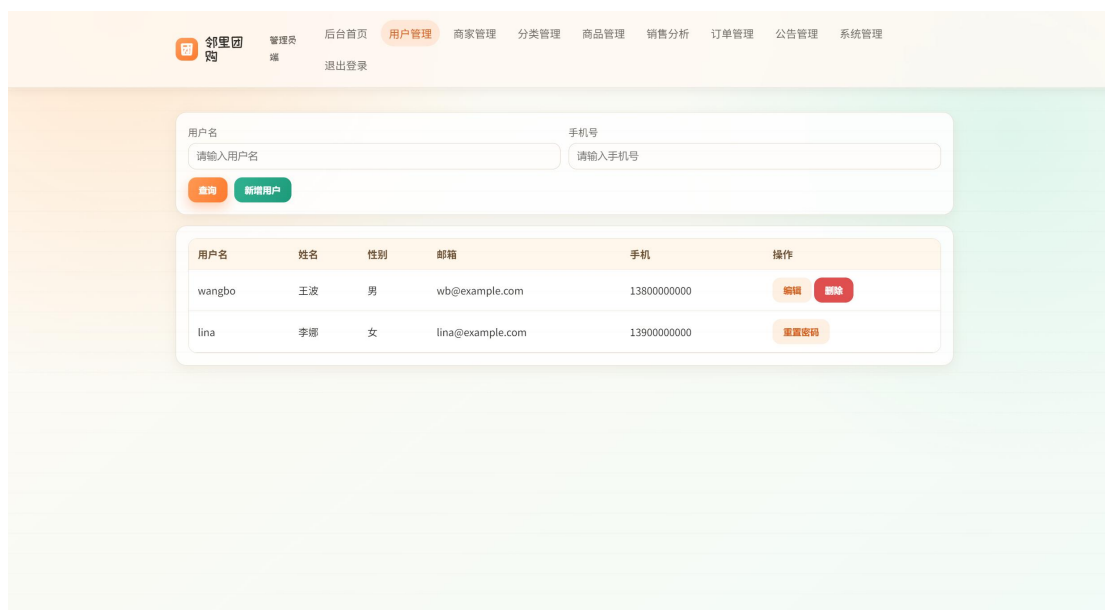


图 6-5 用户管理界面图

管理员点击商家管理，在商家管理页面，对账号、商家姓名、性别、头像、联系电话等内容，进行查询或者新增、删除商家信息等操作，如图 6-6 所示。

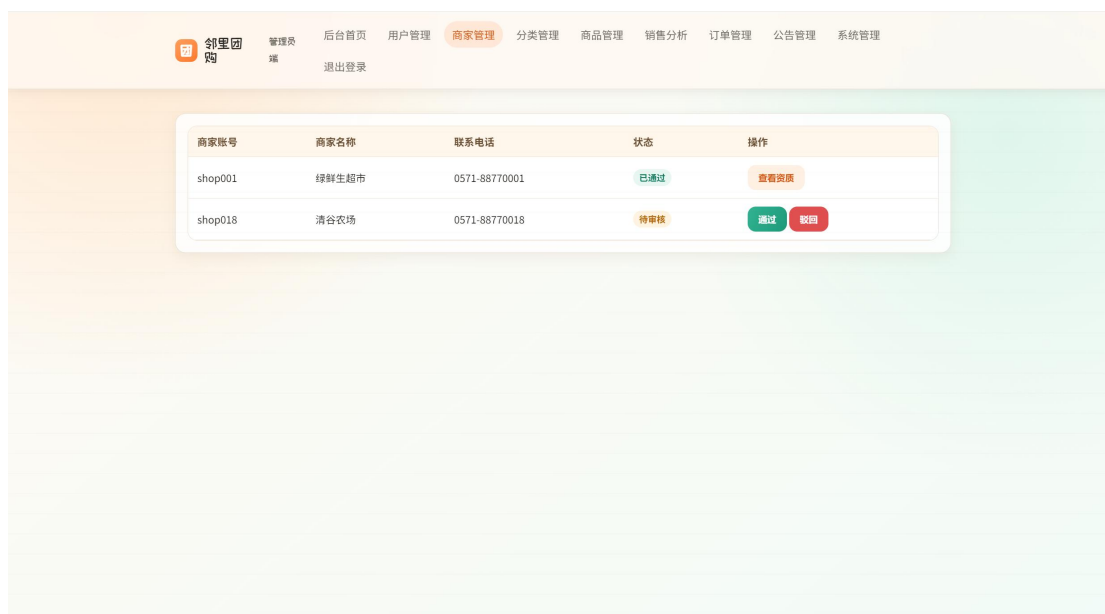


图 6-6 商家管理界面图

管理员点击商品分类管理，在商品分类管理页面，对商品分类等内容，进行查询或者删除商品分类等操作，如图 6-7 所示。

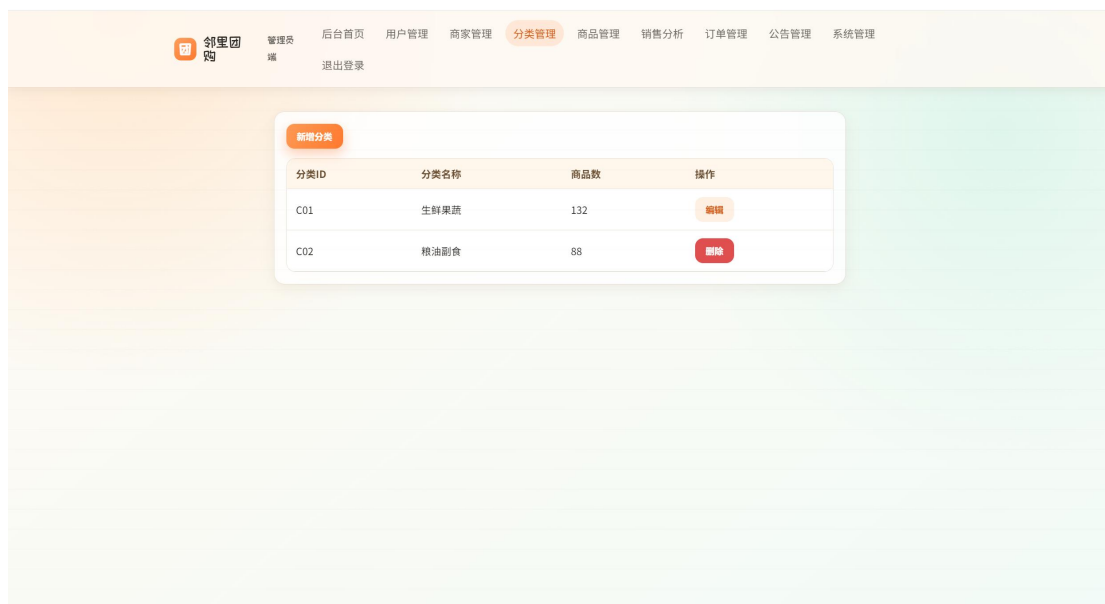


图 6-7 商品分类管理界面图

管理员点击活动公告管理，在活动公告管理页面，对商品名称、商品分类、品牌、图片、账号、上架日期、单限、库存、价格等内容，进行查询或者删除活动公告等操作，如图 6-8 所示。

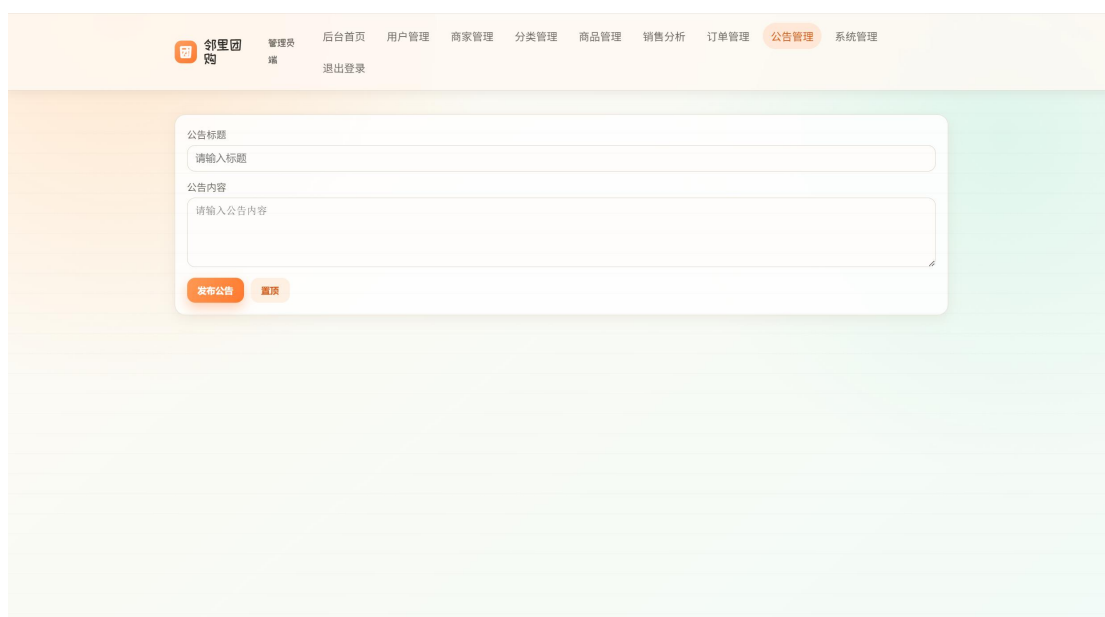


图 6-8 活动公告管理界面图

3. 后台商家功能模块

商家注册、登录，商家通过注册、登录页面输入信息完成后，并点击注册或者登录操作，如图 6-9 所示。

邻里团购

登录 用户注册 商家注册

商家注册

对应文档商家注册要求：商铺编号、商铺名称、地址、联系方式等信息录入。

商铺编号

例如：SHOP-2026-001

商铺名称

demo

登录密码

.....

确认密码

再次输入密码

商铺地址

请输入商铺地址

联系电话

请输入联系电话

联系人

请输入负责人姓名

商铺图片

选择文件 | 未选择任何文件

提交注册

返回登录

图 6-9 商家注册、商家登录界面图

商家登录系统后，可以对系统首页、个人中心、商品信息管理、订单管理等功能进行相应操作，如图 6-10 所示。



图 6-10 商家功能界面图

7. 约束条件

7.1 技术约束

1. 开发技术栈：前端 HTML、CSS、JavaScript、后端 Java Spring Boot 、数据库 MySQL；
2. 开发工具：IDEA；
3. 部署环境：本地部署，支持 Windows 系统。

7.2 时间约束

需求分析阶段需在 2026 年 3 月 18 日前完成，文档审核通过后进入系统设计阶段。

7.3 资源约束

开发团队为 4-6 人小组，分工明确；开发过程中使用 Git 进行代码管理，飞书/石墨文档进行协作。

8. 附录

8.1 团队信息

小组名称： 组长：陈小庆 成员：王波，魏伊阳，杨洋（38）

8.2 其他说明

1. 当前版本需求文档聚焦于核心业务流程和功能，部分细节未作详细规定，将在后续设计阶段与用户进一步确认或由开发团队按常规实现方式处理，主要包括：

- (1) 支付方式：系统暂未集成具体第三方支付接口（如微信支付、支付宝），当前版本以模拟支付或货到付款实现订单流程；后续可根据实际运营需求对接支付渠道。
- (2) 物流接口：订单发货环节暂未对接快递公司物流跟踪 API，商家发货时仅支持手动填写物流单号，用户无法实时查询物流轨迹；未来可扩展接入主流物流平台。
- (3) 拼团算法：拼团成功/失败的具体判定规则（如拼团有效期、未成团自动退款机制）需在详细设计阶段明确定义。

- (4) 数据统计与分析：管理员后台暂未实现用户行为分析、销售报表、商品热度统计等数据可视化功能，可根据实际需求后续补充。
- (5) 消息通知：系统未集成短信、邮件或站内信通知功能，订单状态变更等消息需用户登录查看；后续可增加通知模块提升用户体验。

2. 后续优化方向

为提升系统完整性、用户体验和商业价值，建议在后续版本中考虑以下优化方向：

- (1) 多支付方式接入：集成微信支付、支付宝等主流支付渠道，支持在线支付和退款。
- (2) 物流跟踪：对接快递鸟、菜鸟裹裹等物流平台，实现物流信息自动同步和实时查询。
- (3) 营销功能扩展：增加优惠券系统（满减、折扣）、积分系统、秒杀活动、限时折扣等，提升用户活跃度和复购率。
- (4) 社区互动功能：增加社区论坛、团长推荐、用户分享、商品问答等社交化功能，增强用户粘性。
- (5) 移动端适配优化：进一步优化移动端 H5 页面体验，或开发微信小程序版本，覆盖更多用户场景。
- (6) 数据统计分析：为管理员提供可视化数据看板，包括用户增长、商品销量、订单趋势、拼团成功率等，辅助运营决策。
- (7) 智能推荐：基于用户浏览和购买历史，采用协同过滤算法实现个性化商品推荐，提升转化率。